

SI CONSIDERI IL SEGUENTE PROBLEMA DI PROGRAMMAZIONE LINEARE

$$\begin{aligned} \min \quad & -2x_1 + 6x_2 \\ \text{s.t.} \quad & -x_1 + 3x_2 \leq 2 \\ & x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

TROVARE IL RANGE DI VALORI DI a E b PER CUI IL PROBLEMA AMMETTE SOLUZIONE OTTIMA CON x_1 E x_2 IN BASE

problema duale: $\max \quad 2y_1 + 2y_2 + 4y_3$

$$\begin{aligned} \text{s.t.} \quad & -y_1 + y_2 + y_3 \leq -a \\ & 3y_1 - 2y_2 + 2y_3 \leq b \\ & y_1, y_2, y_3 \leq 0 \end{aligned}$$

forma standard del problema duale: $\max \quad 2y_1 + 2y_2 + 4y_3$

$$\begin{aligned} \text{s.t.} \quad & -y_1 + y_2 + y_3 + x_1 = -a \\ & 3y_1 - 2y_2 + 2y_3 + x_2 = b \\ & y_1, y_2, y_3, x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 0$$

$$\begin{cases} -y_1 + y_2 + y_3 = -a \\ 3y_1 - 2y_2 + 2y_3 = b \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y_1 = a + y_2 + y_3 \\ 3a + 3y_2 + 3y_3 - 2y_2 + 2y_3 = b \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y_1 = -a + b - 4y_3 \leq 0 \\ y_2 = b - 3a - 5y_3 \leq 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{-a+b}{4} \leq y_3 \leq 0 \\ \frac{-3a+b}{5} \leq y_3 \leq 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2a \geq b \\ 2a > b \end{cases}$$

FISSARE UN VALORE PER a ED UNO PER b NEL RANGE TROVATO NEL PUNTO PRECEDENTE E TROVARE LA SOLUZIONE OTTIMA DEL PROBLEMA DUALE CORRISPONDENTE

ipotesi $a > 0, b > 0$ $b \leq 2a$ soddisfolto per $a=1, b=1$

il problema diventa: $\min \quad -x_1 + x_2$

$$\begin{aligned} \text{s.t.} \quad & -x_1 + 3x_2 \leq 2 \\ & x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

forma standard: $\min \quad -x_1 + x_2$

$$\begin{aligned} \text{s.t.} \quad & -x_1 + 3x_2 + x_3 = 2 \\ & x_1 - 2x_2 + x_4 = 2 \\ & x_1 + 2x_2 + x_5 = 4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{aligned}$$

verifica il semplice duale $\rightarrow$ non è nel programma

VERIFICARE SE POSSANO ESISTERE VALORI DI a E b PER CUI IL PROBLEMA DUALE È ILLIMITATO

problema duale in forma standard: $\min \quad 2y_1 + 2y_2 + 4y_3$

$$\begin{aligned} \text{s.t.} \quad & y_1 - y_2 + y_3 + s_1 = -a \\ & -3y_1 + 2y_2 - 2y_3 + s_2 = b \\ & y_1, y_2, y_3, s_1, s_2 \geq 0 \end{aligned}$$

tableau:

	y_1	y_2	y_3	s_1	s_2	$\bar{b}$
z	2	2	4	0	0	0
s_1	1	-1	1	1	0	-a
s_2	-3	2	-2	0	1	b

se $a \leq 0$ e $b > 0$ $\rightarrow$ Tableau canonico non illimitato

se $a \leq 0$ e $b \leq 0$ $\rightarrow$ non illimitato perché $c > 0$

possibilità di ottimo finito o problema vuoto

VERIFICARE SE POSSANO ESISTERE VALORI DI a E b PER CUI IL PROBLEMA PRIMA È ILLIMITATO

Tableau del problema primale:

-a	b	0	0	0	0
-1	3	1	0	0	2
1	-2	0	1	0	2
1	2	0	0	1	4

il problema è illimitato se esiste una colonna con valori ≤ 0 e almeno un valore < 0

questa condizione non è verificata per nessuna combinazione di a e b

quindi il problema non è illimitato